

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 심화 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t} = 6x^2 - 4x + 2$$

를 만족시키고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x)$ 는 다항함수이다.)

[심화] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)x^{2n} + ax + b}{x^{2n} + 1}$$

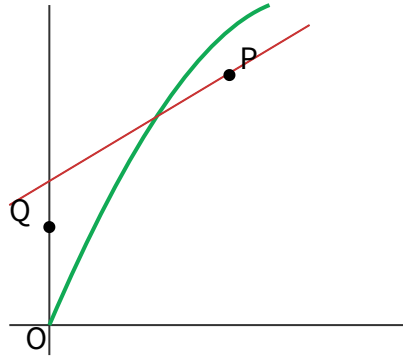
이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a , b 가 존재한다. $f(x) = x^3 + x + 1$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서만 불연속이다.
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$, $f(2) = 4$

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $q(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $h(x) = q(x)f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고, $q(x)$ 가 $x = 2$ 를 중근으로 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t > 0$)을 지나고 이 곡선에 접하는 직선을 ℓ 이라 하자. 직선 ℓ 이 y 축과 만나는 점을 Q , 원점을 O 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이를 $S(t)$, 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 하자.



$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{L(t)} \quad \text{과} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)}{t^2 L(t)}$$

의 값의 곱을 구하시오.

[심화] 5 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$

방정식 $f(x) = 0$ 의 모든 실근의 합이 -2 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 2x + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

는 $x = 1$ 에서 연속이고 $f(0) = 2$, $f(2) = 3$ 을 만족시킨다. 실수 k 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{f(x) - k}$ 가 정의되지 않는 모든 실수 x 의 값들의 합이 0 이 되도록 하는 양의 정수 k 를 구하고, 그때 정의되지 않는 모든 실수 x 의 값들의 곱을 구하시오. (단, $k \neq f(1)$ 이다.)

[심화] 7 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x < 1) \\ 2 - \frac{2}{3}(x - 1) & (1 \leq x \leq 4) \\ \frac{2}{3}(x - 4) & (x > 4) \end{cases}$$

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서만 불연속이고 나머지 구간에서 연속이다. 함수 $f(f(x))$ 가 불연속인 점의 개수를 p , 함수 $|f(x)| \cdot f(x)$ 가 불연속인 점의 개수를 q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 2^+} g(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow 6^-} g(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow 6^+} g(t) = 1$$

을 만족시키고, $g(t) = 2$ 인 t 의 값이 2와 6뿐이다. $f(x)$ 의 극솟값을 갖는 x 의 좌표가 0이고 $f(0) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, f 의 극댓값이 극솟값보다 크다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.